

Colinéarité et parallélisme — Niveau Difficile

Objectif : colinéarité avec des radicaux, résolution d'une condition paramétrée, alignement dans une situation concrète et synthèse « vrai / faux » de type concours.

Exercice 1.

Colinéarité avec des radicaux. On pose $\vec{u}(\sqrt{3}; 1)$.

- a) Montrer, par le déterminant, que $\vec{v}(3; \sqrt{3})$ est colinéaire à $\vec{u}$, puis déterminer le réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$.
- b) Le vecteur $\vec{w}(2; 2\sqrt{3})$ est-il colinéaire à $\vec{u}$? Justifier.

Exercice 2.

Condition de colinéarité paramétrée. On considère $\vec{u}(m; 2)$ et $\vec{v}(8; m)$, où m est un réel.

- a) Exprimer le déterminant de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ en fonction de m .
- b) Déterminer toutes les valeurs de m pour lesquelles $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
- c) Pour chaque valeur trouvée, préciser le réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$.

Exercice 3.

Mise en situation — le réseau d'antennes. Sur une carte (repère orthonormé, en kilomètres), trois antennes sont placées en $A(1; 1)$, $B(4; 3)$ et $C(10; 7)$.

- a) Montrer que les trois antennes A , B , C sont alignées.
- b) On veut installer une nouvelle antenne D sur la même droite, d'abscisse $x_D = 7$. Déterminer son ordonnée y_D .
- c) Vérifier que $\overrightarrow{BD}$ est bien colinéaire à $\overrightarrow{AB}$.

Exercice 4.

Synthèse « vrai / faux » (type concours). Dans un repère orthonormé, on donne $A(0; 3)$, $B(1; 5)$, $C(-2; -1)$ et la droite $d: 4x - 2y + 5 = 0$. Pour chaque affirmation, répondre par **Vrai** ou **Faux** en justifiant.

- A. Les points A , B , C sont alignés.
- B. Le vecteur $\vec{u}(1; 2)$ est un vecteur directeur de la droite (AB) .
- C. Les droites (AB) et d sont parallèles.
- D. Les droites (AB) et d sont confondues.